

国科大作业考试资料-人工智能原理与算法-2024新编-第六次作业整理



澳州地图三色着色问题解析

1. 第6章课件中所描述的澳大利亚地图着色问题（三色）共有多少个解？
2. 如何通过使用辅助变量把诸如 $A+B=C$ 这样的三元约束变成三个二元约束。假设值域是有限的。

- 提示：考虑引进新变量表示变量对，引进约束如“X是Y变量对中的第一个元素”

课件中的澳大利亚地图着色问题如下图所示：

6.1.1 实例：地图着色问题

- 澳大利亚地图显示出每个州及边界
- 任务：为地图每个区域涂上红色、绿色或者蓝色，要求相邻区域颜色不能相同

- 图中区域定义为变量
 $X=\{WA, NT, Q, NSW, V, SA, T\}$
- 每个变量的值域 $D_i=\{\text{red, green, blue}\}$
- 约束
 $C=\{SA \neq WA, SA \neq NT, SA \neq Q, SA \neq NSW, SA \neq V, WA \neq NT, NT \neq Q, Q \neq NSW, NSW \neq V\}$



CSDN @Matsunori 6 Chris

6.1.1 实例：地图着色问题

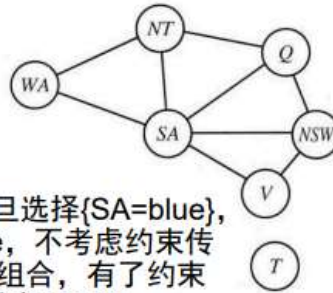
- $SA \neq WA$ 是 $\langle (SA, WA), SA \neq WA \rangle$ 的快捷表示， $SA \neq WA$ 可以枚举如下：
 $\{(\text{red, green}), (\text{red, blue}), (\text{green, red}), (\text{green, blue}), (\text{blue, red}), (\text{blue, green})\}$
- 这个问题由很多可能的解，如



CSDN @Matsunori 7 rrlrk

6.1.1 实例：地图着色问题

- 把CSP可视化地表示为如图所示的**约束图**，图中的结点对应于问题的变量，变量间的连线表示两者之间有约束
- CSP求解比状态空间搜索要快，能快速消除庞大的搜索空间
- 例如：在澳大利亚问题中一旦选择{SA=blue}，它的5个邻居都不能取值blue，不考虑约束传播，需要考虑 $3^5=243$ 种赋值组合，有了约束传播，赋值组合为 $2^5=32$ ，减少了87%



8

©SDN @MatsunotoChris

例如，如果 X_1, X_2 的值域均为 $\{A, B\}$ ，约束是二者不能取相同值，关系可如下描述：或 • 为求解

CSP，需要定义状态空间和解的概念 – 问题的状态由对部分或全部变量的一个赋值来定义， $\{X_i=v_i$

, $X_j=v_j, \dots\}$ – 一个不违反任何约束条件的赋值称作相容的或者合法的赋值 – 完整赋值是指每个变

量都已赋值，部分赋值是指只有部分变量赋值。CSP的解是相容的、完整的赋值。

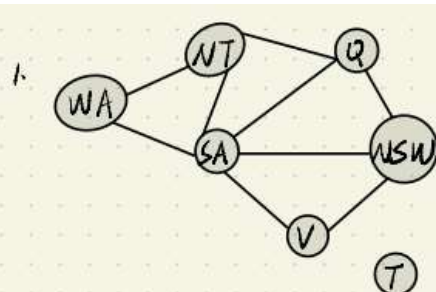
澳大利亚地图显示出每个州及边界 • 任务：为地图每个区域涂上红色、绿色或者蓝色，要求相邻

区域颜色不能相同

• 图中区域定义为变量 $X=\{WA, NT, Q, NSW, V, SA, T\}$ • 每个变量的值域 $D_i=\{\text{red, green, blue}\}$ •

约束 $C=\{SA \neq WA, SA \neq NT, SA \neq Q, SA \neq NSW, SA \neq V, WA \neq NT, NT \neq Q, Q \neq NSW, NSW \neq V\}$

参考：



① 小岛有 3 种情况不受约束

② SA 有 3 种情况

③ 除给 SA 外的颜色外, 其余 2 个颜色给 WA, NT, Q, NSW, V 上色:

有 $2 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1 = 2$ 种

④ 共有 $3 \times 3 \times 2 = 18$ 种解

2.

① 引入变量 AB, 若 A 和 B 的范围均为 N, 则 AB 的范围为 $N \times N$.

存在二元约束条件: 一个在 A 和 AB 之间, 则有: A 的值必与 AB 成对值中的第一个元素相等.

一个在 B 和 AB 之间, 则有: B 的值必与 AB 成对值中的第二个元素相等

一个在 C 和 AB 之间, 则有: C 的值必与 AB 成对值的和相等

从而实现将三元约束转变成二元约束

或 ② 利用对偶图进行转换:

创建一个新图, 原图中每个约束用一个变量表示, 每对有同样变量的约束用一个二元表示

CSDN @Matsumoto